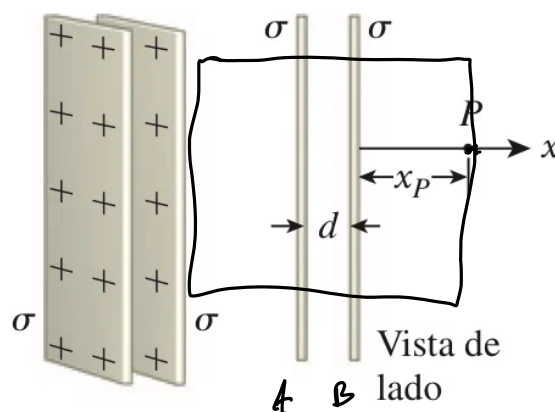


2.5 Duas placas infinitas não condutoras são paralelas uma à outra, com uma separação $d = 10,0 \text{ cm}$ entre elas, como mostrado na figura. Cada placa possui uma distribuição de carga uniforme $\sigma = 4,5 \mu\text{C}/\text{m}^2$. Qual é o campo elétrico, $\vec{E}$, no ponto P (com $x_p = 20,0 \text{ cm}$)?

- a) 0 N/C
- b) $2,54 \hat{x} \text{ N/C}$
- c) $(-5,08 \cdot 10^5) \hat{x} \text{ N/C}$
- d) $(5,08 \cdot 10^5) \hat{x} \text{ N/C}$
- e) $(-1,02 \cdot 10^6) \hat{x} \text{ N/C}$
- f) $(1,02 \cdot 10^6) \hat{x} \text{ N/C}$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$d = 0,1 \text{ m}$$

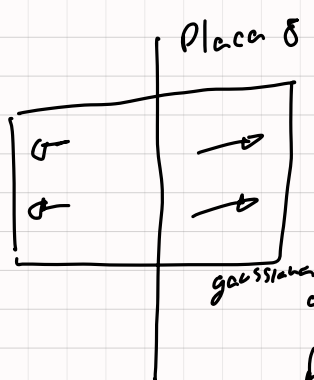
$$x_p = 0,2 \text{ m}$$

$$\sigma = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$$

• Problema envolvendo a aplicação da Lei de Gauss com placas infinitas

• Simetria:

$\vec{E}$ é perpendicular à placa.
 $\vec{E}$ é o mesmo dos dois lados externos da placa.



• Podemos utilizar uma caixa como objeto gaussiano, nas tampas E é perpendicular dessa forma $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, assim como nas laterais que as placas cruzam, dessa forma:

$$\Phi = E \cdot A + E \cdot A = 2EA$$

com a carga interna sendo $\sigma \cdot A$ temos

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \Rightarrow 2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

- Como temos duas placas

$$E_P = E_A + E_B = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \text{ substituindo temos}$$

$$\frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{4,5 \cdot 10^{-6}}{9 \cdot 10^{-12}} = 0,5 \cdot 10^6, \text{ na direção } +x$$

Alternativa D